



1 Обязательное задание

2 Варианты

3 Нормы

4 Вопросы для самопроверки

5 Факультативное задание

Лабораторная работа 4. Разработка иерархии классов

1 Обязательное задание

В этой работе сохраняется назначенный вариант с предыдущей лабораторной работы. Необходимо изменить прошлую лабораторную работу, расширив её согласно заданию.

Требования ко всем с лабораторным работам

1. Реализовать иерархию классов согласно варианту.
 - Реализовать базовый класс (абстрактный класс или интерфейс) и несколько наследников.
 - Помимо конкретных требований варианта, предусмотреть конструкторы с параметрами и get-методы для доступа к полям (состоянию) объекта.
 - Объявления/определения классов должны быть вынесены в отдельный модуль.
2. Написать функцию над контейнером согласно варианту (в зависимости от варианта, такой функции может не быть вообще или их может быть несколько):
 - функция должна принимать вектор умных указателей на базовый класс и дополнительные параметры (если они предусмотрены в варианте);
 - если функция ищет объект, то она должна вернуть:
 - умный указатель на первый объект, удовлетворяющий предикату;
 - `nullptr`, если контейнер пустой или такого объекта нет.
3. Если в варианте явно не указано другое, то в `main` реализовать консольный интерфейс в виде меню со следующими пунктами:
 - вставка нового элемента в контейнер (запрашивается индекс вставки, тип создаваемого объекта и необходимые данные для создания объекта выбранного типа);

- удаление элемента из контейнера (запрашивается индекс удаляемого элемента);
- вывод содержимого контейнера;
- демонстрация использования переопределяемых методов;
- вызов функции над контейнером согласно варианту и вывод найденного объекта или сообщения об его отсутствии (если функций несколько, вызов каждой функции оформляется в виде отдельного пункта меню).

2 Варианты

1. Банковские счета `Account`

- Классы-наследники:
 - расчётный;
 - вкладовый;
 - кредитный.
- Состояние:
 - ФИО владельца счета;
 - текущий баланс;
 - только для вкладового и кредитного счетов: % годовой ставки.
- Переопределяемый метод:
 - начисление/списывание процентов за расчётный месяц:
 - для расчётного счёта — ничего не происходит;
 - для вкладового счёта — увеличение текущего баланса на величину $\text{текущий_баланс} * \%_{\text{годовой_ставки}} / 12$;
 - для кредитного счёта — уменьшение текущего баланса на величину $\text{текущий_баланс} * \%_{\text{годовой_ставки}} / 12$, но только если $\text{текущий_баланс} < 0$.
- Функции над контейнером:
 - начислить/списать проценты по всем счетам;
 - найти счёт с минимальным текущим балансом;
 - найти счёт с максимальным текущим балансом.

2. Человек из социального слоя `Citizen`

- Классы-наследники:
 - школьник;
 - студент;
 - пенсионер.
- Состояние:
 - ФИО;

- только для школьника:
 - название образовательного учреждения;
 - номер ученического билета;
 - флаг принадлежности к многодетной семье.
- только для студента:
 - название образовательного учреждения;
 - номер зачётной книжки;
 - средний балл.
- только для пенсионера:
 - СНИЛС;
 - стаж.
- Переопределяемый метод:
 - расчёт социальной выплаты от государства по заданному значению МРОТ:
 - для школьников:
 - $0.5 * \text{МРОТ}$, если из многодетной семьи;
 - 0 во всех остальных случаях.
 - для студентов:
 - 0 , если средний балл меньше 3.5;
 - от $0.5 * \text{МРОТ}$ до $0.8 * \text{МРОТ}$ при среднем балле от 3.5 до 5 (зависимость линейная).
 - для пенсионера:
 - 0 , если стаж меньше 5 лет;
 - от $1 * \text{МРОТ}$ до $4 * \text{МРОТ}$ при стаже от 5 до 30 лет (зависимость линейная);
 - $5 * \text{МРОТ}$ при стаже более 30 лет.
- Функция над контейнером:
 - найти человека с наибольшей социальной выплатой при заданном значении МРОТ.

3. Сотрудники `Employee`

- Классы-наследники:
 - штатник;
 - совместитель.
- Состояние:
 - ФИО;
 - дата наёма на работу;
 - только для штатников:
 - базовая ставка за 1 месяц работы.
 - только для совместителей:
 - базовая ставка за 1 час работы;

- процент индивидуальной надбавки (от 0 до 5 %);
- количество отработанных часов за последний месяц.
- Переопределяемый метод:
 - расчёт заработной платы:
 - для штатных сотрудников фиксированная с надбавкой 0.5 % за каждый год работы в организации;
 - для совместителей почасовая (с возможностью индивидуальной надбавки).
- функция над контейнером:
 - найти сотрудника с максимальной заработной платой.

4. Геометрические фигуры на плоскости Figure

- Классы-наследники:
 - круг;
 - треугольник;
 - прямоугольник (со сторонами параллельными осям координат).
- Состояние:
 - расположение и геометрия фигуры, предусмотреть вспомогательный класс Point.
- Переопределяемые методы:
 - вычисление периметра;
 - вычисление площади;
 - вычисление минимального обрамляющего прямоугольника.
- Функция над контейнером:
 - найти фигуру с максимальной площадью.

5. Геометрические фигуры на плоскости Figure

- Классы-наследники:
 - эллипс (с полуосями, параллельными осям координат);
 - трапеция (с нижней и верхней стороной, параллельными осям координат);
 - прямоугольник (со сторонами, параллельными осям координат).
- Состояние:
 - расположение и геометрия фигуры, предусмотреть вспомогательный класс Point.
- Переопределяемые методы:
 - вычисление периметра;
 - вычисление площади;
 - вычисление минимального обрамляющего прямоугольника.
- Функция над контейнером:
 - найти фигуру с минимальной площадью обрамляющего прямоугольника.

6. Геометрические фигуры в пространстве Figure

- Классы-наследники:
 - шар;
 - цилиндр (в произвольной ориентации);
 - параллелепипед (с гранями, параллельными координатным плоскостям).
- Состояние:
 - расположение и геометрия фигуры, предусмотреть вспомогательный класс `Point`.
- Переопределяемые методы:
 - вычисление площади поверхности;
 - вычисление объёма.
- Функция над контейнером:
 - найти фигуру с максимальным объёмом.

7. Математические функции от одного аргумента Function

- Классы-наследники:
 - степенная функция $f(x) = a \cdot x^b$;
 - натуральный логарифм $f(x) = c \cdot \ln(x)$.
- Состояние:
 - параметры функции.
- Переопределяемые методы:
 - вычисление значения функции от заданного аргумента `x`;
 - получение производной функции (напоминание: производная функции — это тоже функция!);
 - получение первообразной функции (напоминание: первообразная функции — это тоже функция!) в возможных пределах реализуемых классов-наследников (то есть, если первообразная не выражается в виде одного из классов-наследников, требуемых согласно варианту, то можно бросить исключение).
- Функция над контейнером:
 - найти функцию с минимальным значением производной при заданном аргументе `x`.

8. Математические функции от одного аргумента Function

- Классы-наследники:
 - квадратичная функция $f(x) = a \cdot x^2 + b \cdot x + c$;
 - гармоническая функция $f(x) = a \cdot \cos(\omega \cdot x + \varphi)$.
- Состояние:
 - параметры функции.

- Переопределяемые методы:
 - вычисление значения функции от заданного аргумента x ;
 - получение производной функции (напоминание: производная функции — это тоже функция!);
 - получение первообразной функции (напоминание: первообразная функции — это тоже функция!) в возможных пределах реализуемых классов-наследников (то есть, если первообразная не выражается в виде одного из классов-наследников, требуемых согласно варианту, то можно бросить исключение).
- Функция над контейнером:
 - найти функцию с максимальным значением при заданном аргументе x .

9. Прогрессии чисел **Progression**

- Классы-наследники:
 - арифметическая прогрессия;
 - геометрическая прогрессия.
- Состояние:
 - первый член прогрессии;
 - только для арифметической прогрессии: шаг прогрессии;
 - только для геометрической прогрессии: знаменатель прогрессии.
- Переопределяемые методы:
 - вычисление n -го элемента последовательности при заданном n ;
 - вычисление суммы первых n элементов последовательности при заданном n .
- Функция над контейнером:
 - найти прогрессию с максимальной суммой первых n элементов при заданном n .

10. Последовательность чисел **Sequence**

- Классы-наследники:
 - последовательность квадратов натуральных чисел с произвольным целым сдвигом c : $x(n)=n^2+c$, где $n \in \mathbb{N}$;
 - последовательность факториалов натуральных чисел: $x(n)=n!$, где $n \in \mathbb{N}$.
- Состояние:
 - только для последовательности квадратов: величина сдвига c .
- Переопределяемый метод:
 - вычисление n -го элемента последовательности при заданном n .
- Функция над контейнером:

- найти последовательность с минимальным n -ым членом при заданном n .

11. Последовательность чисел Sequence

- Классы-наследники:
 - последовательность кубов натуральных чисел $x(n)=n^3$, где $n \in \mathbb{N}$;
 - последовательность чисел, кратных c : $x(n)=\{c, 2c, 3c, 4c, \dots\}$, где $c \in \mathbb{N}$.
- Состояние:
 - только для последовательности чисел, кратных c : величина c .
- Переопределяемый метод:
 - вычисление n -го элемента последовательности при заданном n .
- Функция над контейнером:
 - найти последовательность с максимальным n -ым членом при заданном n .

12. Транспортные средства Vehicle

- Классы-наследники:
 - легковой автомобиль;
 - грузовой автомобиль;
 - мотоцикл.
- Состояние:
 - название модели;
 - объем двигателя v ;
 - только для грузовых автомобилей: тоннаж t .
- Переопределяемый метод:
 - расчёт транспортного налога по заданной базовой ставке s :
 - для легкового автомобиля: $s \cdot v$;
 - для грузового автомобиля: $s \cdot v \cdot (t/2 + 1)$;
 - для мотоцикла: $0.3 \cdot s \cdot v$.
- Функция над контейнером:
 - найти транспорт с наибольшим значением транспортного налога.

13. Транспортные средства Vehicle

- Классы-наследники:
 - железнодорожный транспорт;
 - водный транспорт;
 - воздушный транспорт.
- Состояние:

- название модели;
- только для водного транспорта: поощряющий коэффициент $0.8 \leq a \leq 1$ за большие расстояния доставки;
- только для воздушного транспорта: тип двигателя (турбовинтовой или реактивный).
- Переопределяемый метод:
 - расчёт цены транспортировки:
 - входные аргументы:
 - базовый тариф перевозки k [руб/(кг·км)];
 - масса груза m [кг];
 - расстояние d [км].
 - алгоритм расчёта:
 - для железнодорожного транспорта: $k \cdot m \cdot d$;
 - для водного транспорта: $k \cdot m \cdot d \cdot a^{(d/10000)}$;
 - для воздушного транспорта: $k \cdot m \cdot d \cdot c$, где:
 - для турбовинтового транспорта:
 - $c=0.75$, если $d < 1000$;
 - $c=1.25$, иначе.
 - для реактивного транспорта:
 - $c=1.25$, если $d < 1000$;
 - $c=0.75$, иначе.
- Функция над контейнером:
 - найти транспорт с минимальной ценой транспортировки при заданных k , m и d .

14. (*) Шахматные фигуры `ChessPiece` (пешка, слон, ладья)

- Классы-наследники:
 - пешка;
 - слон;
 - ладья.
- Состояние:
 - цвет фигуры;
 - позиция;
 - только для пешки:
 - ориентация (может ходить вверх или вниз?);
 - первый ли это ход.
- Переопределяемые методы:
 - без учёта других фигур на доске:
 - проверка возможности фигуры переместиться на указанные координаты;

- проверка возможности фигуры атаковать на указанные координаты.
- с учётом других фигур на доске:
 - проверка возможности фигуры переместиться на указанные координаты;
 - проверка возможности фигуры атаковать на указанные координаты.
- Функция над контейнером:
 - найти фигуру, которая может переместиться на указанные координаты.

15. (*) Шахматные фигуры `ChessPiece` (конь, ферзь, король)

- Классы-наследники:
 - конь;
 - ферзь;
 - король.
- Состояние:
 - цвет фигуры;
 - позиция.
- Переопределяемые методы:
 - без учёта других фигур на доске:
 - проверка возможности фигуры переместиться на указанные координаты;
 - проверка возможности фигуры атаковать на указанные координаты.
 - с учётом других фигур на доске:
 - проверка возможности фигуры переместиться на указанные координаты;
 - проверка возможности фигуры атаковать на указанные координаты.
- Функция над контейнером:
 - найти фигуру, которая может атаковать на указанные координаты.

16. (*) Моделирование объектов файловой системы `FileSystemObject`

(упрощённая симуляция `inode`)

- Классы-наследники:
 - директория (каталог);
 - файл.
- Состояние:
 - уникальный идентификатор (число — аналог номера индексного дескриптора; идентификатор не изменяется на протяжении всей жизни объекта);
 - название (имя каталога или файла);
 - идентификатор родительской директории;
 - только для файла: размер в байтах.

- Переопределяемые методы:
 - вычисление полного размера объекта файловой системы (для каталога размер — это сумма размеров всех файлов, находящихся в нём на любом уровне вложенности);
 - построение абсолютного пути при заданном наборе всех директорий.
- Функция над контейнером:
 - поиск директории по заданному абсолютному пути.

17. (*) Генераторы псевдослучайных чисел PRNG

- Классы-наследники:
 - ГПСЧ на основе [линейного конгруэнтного метода \(LCG\)](#);
 - ГПСЧ на основе [регистра сдвига с линейной обратной связью \(LFSR\)](#):
 - разрешается запрограммировать любую фиксированную конфигурацию на свой выбор.
- Состояние:
 - все необходимые переменные в зависимости от типа ГПСЧ.
- Переопределяемый метод:
 - вычисление следующего случайного числа.
- Функция над контейнером:
 - поиск ГПСЧ с наибольшим следующим генерируемым числом (опционально: реализовать этот метод без изменения состояния анализируемых ГПСЧ).

18. (*) Персонажи компьютерной игры Character

- Классы-наследники:
 - рыцарь;
 - ассасин;
 - берсерк.
- Состояние:
 - количество очков жизни;
 - количество очков брони;
 - количество наносимого урона;
 - только для рыцаря: вероятность снизить урон вдвое;
 - только для ассасина: вероятность повторной атаки в тот же ход;
 - только для берсерка: вероятность утроенного урона.
- Переопределяемые методы:
 - рассчитать наносимый урон;
 - принять урон;
 - применить “особое умение”:

- для рыцаря: увеличить собственную броню, но ослабить наносимый урон;
- для ассасина: уворот от атаки;
- для берсерка: увеличить урон и вероятность утроенного удара, но уменьшить броню.
- В `main` создать двух персонажей указанного пользователем типа. Далее либо смоделировать бой полностью, либо моделировать только одного персонажа (вторым при этом управляет пользователь).
 - При моделировании за один раунд случайно выбирается либо атака, либо использование особого умения.
- Все конкретные числовые значения величин (игровой баланс) подобрать самостоятельно.

3 Нормы

См. раздел [Classes and class hierarchies](#) в части, касающейся иерархии классов.

4 Вопросы для самопроверки

- Что такое виртуальный метод?
- В чём смысл ключевых слов `virtual`, `override` и `final`?
- Что такое чисто виртуальный метод?
- Что такое абстрактный класс?
- Что такое интерфейс?
- Почему в полиморфном базовом классе открытый деструктор должен быть виртуальным? Приведите пример, когда открытый невиртуальный деструктор приведёт к утечке памяти.

5 Факультативное задание

Факультативная часть засчитывается только при сдаче лабораторной работы на операционной системе семейства Linux.

1. Используя формат [Doxygen](#), задокументировать все классы, открытые члены классов и глобальные функции.
2. Сгенерировать документацию в формате HTML.
3. Для зачёта факультативного пункта открыть сгенерированную HTML-документацию в браузере и показать преподавателю.
 - По требованию преподавателя покажите каким образом документируется код и/или генерируется HTML-документация.